

Aplicación Web de Gestión de Fiestas y Vecinos

Arquitectura desacoplada de nivel empresarial con ASP.NET Core (.NET 9), Next.js 15 App Router, Redis, OIDC y Suite de Pruebas

Perfil: Proyecto Portafolio Senior / Corporativo

Enfoque: Clean Architecture + CQRS + ISR

Fecha: Septiembre 2026

Criterio de ordenación pedagógica y técnica: Este plan está estructurado estrictamente en **orden de dependencia constructiva** (de más crítico y fundacional a menos crítico/incremental). No se puede cachear lo que no está modelado, ni securizar endpoints inexistentes, ni medir analítica de vistas no renderizadas. Siguiendo este orden paso a paso, cada fase genera valor funcional verificable.

Resumen Ejecutivo de la Hoja de Ruta

Orden	Fase / Capa	Objetivo Principal	Criticidad	Stack Central
01	Diseño de Dominio & Persistencia	Modelado relacional, entidades y auditoría de cobros	Crítica	.NET 9, EF Core, Postgres
02	Lógica de Aplicación (CQRS)	Casos de uso desacoplados, reglas de negocio y validaciones	Crítica	MediatR, FluentValidation
03	Identidad y Seguridad OIDC	Autenticación delegada, RBAC y protección de endpoints	Crítica	Auth0 / Clerk, JWT, JWKS
04	Web API REST & Contrato OpenAPI	Exposición HTTP estandarizada y tipado con el frontend	Alta	ASP.NET Core Minimal APIs
05	Frontend: Portal Público & SEO	Noticias, agenda, ISR, JSON-LD y OpenGraph para vecinos	Alta	Next.js 15, App Router, Tailwind
06	Frontend: Intranet de Gestión	Cobro de cuotas, familias, recibos y asignación de tareas	Alta	React Server Actions / Hooks
07	Caché de Alto Rendimiento	Resistencia a picos de tráfico en eventos y noticias	Alta	Redis, .NET HybridCache
08	Estrategia Integral de Pruebas	Garantía de regresión cero en pagos y flujos críticos	Alta	xUnit, Testcontainers, Playwright
09	Observabilidad & Resiliencia	Trazabilidad distribuida, logs estructurados y rate limiting	Media	Serilog, HealthChecks, RateLimiter
10	Analítica, Privacidad & CI/CD	Medición de visitas, RGPD Consent Mode v2 y pipeline	Media	GA4, Consent CMP, GitHub Actions

01 Modelado de Dominio y Persistencia (Clean Architecture)

PRIORIDAD: 1 (MÁXIMA)

C# / .NET 9

Entity Framework Core 9

PostgreSQL

La base de toda aplicación transaccional sólida es un modelo de datos robusto. Sin entidades ni contratos de persistencia definidos, no se puede construir ningún caso de uso.

- Diseñar la solución en capas: `Core.Domain`, `Core.Application`, `Infrastructure.Persistence` y `API`.
- Definir entidades principales: `Family` (dirección, representantes), `Payment` (año fiscal, cuota, importe, método, comprobante), `FestivalEvent` (horarios, ubicación, categoría) y `TaskItem` (responsables, estado, fechas).
- Implementar interceptores de EF Core para **Auditoría** (`CreatedAt`, `CreatedBy`, `LastModified`) y **Soft Delete** (los cobros nunca se borran físicamente).
- Configurar migraciones automáticas con PostgreSQL mediante `Npgsql`.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

Entity Framework Core (Microsoft Docs): Modelado relacional y migraciones

learn.microsoft.com/ef/core

Npgsql Entity Framework Provider: Conector PostgreSQL para .NET

npgsql.org/efcore

02 Capa de Aplicación: Casos de Uso con CQRS y Validaciones

PRIORIDAD: 2 (CRÍTICA)

MediatR

FluentValidation

CQRS Pattern

Aislar las operaciones de escritura (Commands) de las de lectura (Queries). Esto permite que las reglas de negocio (ej. validación de cuotas duplicadas) residan en un único punto reusable y verificable.

- Configurar **MediatR** para desacoplar controladores de la lógica de negocio.
- Implementar Commands: `RegisterPaymentCommand`, `CreateFestivalEventCommand`, `AssignTaskCommand`.
- Implementar Queries: `GetFamiliesPaymentStatusQuery`, `GetPublicFestivalScheduleQuery`.
- Configurar **ValidationBehavior** (Pipeline Behavior de MediatR) con **FluentValidation** para abortar peticiones no conformes antes de entrar al manejador.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

MediatR (GitHub & Docs): Patrón mediator y pipeline behaviors

github.com/jbogard/MediatR

FluentValidation: Reglas de validación fuertemente tipadas

docs.fluentvalidation.net

03 Seguridad Centralizada: Identidad OIDC y Control de Acceso (RBAC)

PRIORIDAD: 3 (CRÍTICA)

OAuth 2.0 / OIDC

Auth0 / Clerk

Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer

Delegar la autenticación a un Identity Provider profesional elimina vulnerabilidades de gestión de contraseñas y permite emitir tokens firmados con roles estrictos (Tesorero, Miembro Comisión, Vecino).

- Configurar el *Tenant* en Auth0 o Clerk con roles y permisos específicos (Scopes).
- Configurar `AddAuthentication().AddJwtBearer()` en ASP.NET Core validando Autoridad, Audiencia y claves JWKS.
- Crear políticas de autorización declarativas: `[Authorize(Policy = "CanManageFinances")]` para que miembros comunes no tengan visibilidad sobre las cuotas de familias.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

Autenticación JWT Bearer en ASP.NET Core: Seguridad oficial Microsoft

learn.microsoft.com/security

Auth0 ASP.NET Core Web API Quickstart: Integración de IdP y JWKS

auth0.com/docs/quickstart

04 Exposición de API REST y Contrato OpenAPI / Scalar

PRIORIDAD: 4 (ALTA)

Minimal APIs

Scalar / OpenAPI 3.1

Typed Results

La API es el contrato formal con el frontend. Un backend sin especificación OpenAPI dificulta la integración y denota falta de rigor en proyectos grandes.

- Implementar endpoints mediante Minimal APIs agrupadas (`/api/v1/events`, `/api/v1/families`, `/api/v1/payments`, `/api/v1/tasks`).
- Documentar cada endpoint con `.Produces<T>()`, `.ProducesProblem()` y tipado exacto.
- Instalar **Scalar** o **Swagger UI** para disponer de una interfaz interactiva de pruebas y generación de especificación JSON OpenAPI.
- Aprovechar la especificación para autogenerar los tipos TypeScript en el frontend.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

Minimal APIs en ASP.NET Core: Guía oficial de endpoints ligeros

learn.microsoft.com/minimal-apis

Scalar para .NET: Documentación interactiva moderna OpenAPI

github.com/scalar/scalar

05 Frontend Público: Rendimiento, SEO Avanzado e ISR

PRIORIDAD: 5 (ALTA)

Next.js 15 App Router

ISR (Incremental Static Regeneration)

Schema.org (JSON-LD)

La parte pública de las fiestas debe cargar al instante y aparecer de forma destacada en Google cuando un vecino busca las actividades o el pregón.

- Construir la web con **Server Components**: programa de fiestas, noticias y comunicados oficiales.
- Implementar **Incremental Static Regeneration (ISR)**: las páginas se generan estáticamente y se revalidan en segundo plano periódicamente o vía **On-Demand Revalidation**.
- Implementar `generateMetadata()` dinámica para Open Graph y Twitter Cards automáticas con `@vercel/og`.
- Incrustar microdatos **Schema.org (Event, Organization)** en formato JSON-LD para lograr **Rich Snippets** en Google.
- Generar dinámicamente `sitemap.xml` y `robots.txt` desde llamadas a la API de eventos.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

Next.js App Router & Metadata API: Guía oficial de SEO y SSR

nextjs.org/docs/metadata

Schema.org Event Specification: Estándar de Google para eventos

schema.org/Event

06 Frontend Privado: Intranet de Tesorería y Tareas

PRIORIDAD: 6 (ALTA)

Next.js Middleware

TanStack Query / SWR

Tailwind CSS

Módulo interactivo para el equipo organizador: registro ágil de cobros por familia, exportación de resúmenes de tesorería y tablero de asignación de tareas.

- Proteger las rutas `/admin/*` con **Middleware de Next.js** verificando la sesión antes de pintar cualquier pantalla.
- Panel de Tesorería: listado filtrable de familias (pagadas vs pendientes), selector de métodos de cobro y registro instantáneo.
- Tablero de Coordinación: creación de tareas (montaje de barra, escenarios, compra de suministros) con responsable asignado y estado.
- Uso de llamadas seguras pasando el JWT hacia la API de ASP.NET Core mediante cabeceras `Authorization: Bearer`.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

Next.js Authentication & Middleware: Control de acceso y protección de rutas

nextjs.org/docs/middleware

TanStack Query (React Query): Mutaciones y sincronización del estado cliente

tanstack.com/query

07 Caché de Alto Rendimiento con Redis y HybridCache

PRIORIDAD: 7 (ALTA)

Redis 7

Microsoft.Extensions.Caching.Hybrid

Cache Invalidation

Durante las fiestas, miles de vecinos consultan el programa al mismo tiempo. La caché evita saturar la base de datos relacional y garantiza tiempos de respuesta bajo 10ms.

- Desplegar una instancia de Redis local / contenedor Docker.
- Implementar **HybridCache de .NET 9**: combina caché en RAM en el proceso (L1) con Redis compartido (L2), protegiendo contra el problema de *Cache Stampede*.
- Aplicar patrón *Cache-Aside* en queries de eventos y comunicados públicos.
- Implementar **invalidación reactiva**: cuando un organizador edita un evento en la intranet, se purga la clave de Redis y se invoca la revalidación de Next.js.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

HybridCache Library (.NET 9): Nueva API oficial de caché híbrida L1/L2

learn.microsoft.com/caching/hybrid

Redis Official Documentation: Patrones de almacenamiento en memoria

redis.io/docs

08 Estrategia Integral de Testing Automatizado

PRIORIDAD: 8 (ALTA)

xUnit

Testcontainers for .NET

Playwright

Vitest

Un código sin tests no es profesional. La suite de pruebas garantiza que un cambio de diseño en el frontend o una refactorización de backend no rompa el cálculo de cuotas de las familias.

- **Unit Tests (.NET)**: xUnit + FluentAssertions validando reglas de negocio, handlers de MediatR y validadores.
- **Integration Tests (.NET)**: WebApplicationFactory con **Testcontainers** levantando instancias efímeras reales de PostgreSQL y Redis en Docker para probar endpoints de cobros completos.
- **Frontend Tests**: Vitest + Testing Library para componentes y formularios interactivos.
- **E2E Tests**: Playwright automatizando el flujo crítico: login de usuario $\rightarrow$ cobro de cuota $\rightarrow$ comprobación del saldo reflejado en el balance.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

Testcontainers for .NET: Bases de datos reales en Docker para tests

testcontainers.com/postgres

Playwright Testing Framework: Pruebas end-to-end multi-navegador

playwright.dev

09 Observabilidad, Logging Estructurado y Resiliencia

PRIORIDAD: 9 (MEDIA)

Serilog Correlation ID Health Checks Rate Limiting

Asegurar el control de la aplicación en producción. Permite identificar cuellos de botella y registrar errores de transacciones financieras con trazabilidad completa.

- Configurar **Serilog** con salida estructurada en JSON y enriquecimiento contextual.
- Implementar middleware de **CorrelationId** compartido entre Next.js y .NET para rastrear peticiones extremo a extremo.
- Configurar endpoints /healthz nativos en ASP.NET Core monitoreando la conexión a PostgreSQL y Redis.
- Activar **Rate Limiting** nativo en ASP.NET Core para mitigar ataques de denegación de servicio o abusos en endpoints de autenticación.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

Serilog Structured Logging: Estándar de logs en el ecosistema .NET

serilog.net

Rate Limiting Middleware (.NET): Control nativo de frecuencia de peticiones

learn.microsoft.com/rate-limit

10 Análítica con Privacidad (RGPD) y Automatización CI/CD

PRIORIDAD: 10 (MEDIA)

Google Analytics 4 Consent Mode v2 GitHub Actions Docker Compose

El toque final para profesionalismo: recopilar métricas de uso de forma legal (RGPD) y desplegar un flujo de integración continua que valide cada commit antes de producción.

- Integrar GA4 mediante @next/third-parties/google con carga diferida.
- Implementar banner CMP con **Consent Mode v2**, respetando la directiva europea y bloqueando cookies analíticas hasta la aceptación del vecino.
- Crear docker-compose.yml con PostgreSQL, Redis, API .NET y frontend Next.js para ejecutar toda la plataforma con un solo comando.
- Diseñar pipeline en **GitHub Actions** que compile el backend, corra los tests automatizados de .NET y Next.js y verifique que el build pase limpiamente.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE REFERENCIA

Next.js Third Parties (Google Analytics): Optimización de librerías externas

nextjs.org/docs/third-parties

Google Consent Mode v2: Conformidad legal y configuración técnica

developers.google.com/consent